

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta dell'8 Settembre 2009

1. Siano r ed s le rette aventi le rappresentazioni parametriche

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases} \qquad s : \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 3t \\ z = 4t + 1 \end{cases}$$

Per ciascun piano π passante per s , sia P_π l'intersezione di π con r .

Determinare due piani π_1 e π_2 per s tali che la distanza fra P_{π_1} e P_{π_2} sia 1.

2. Determinare equazioni per una ellisse, una parabola e un'iperbole (non degeneri) passanti per l'origine e tangenti alla retta di equazione $x + 2y + 1 = 0$ nel suo punto $P = (1, -1)$.

3. Dire se esistono rette tangenti alla curva C avente la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$$

passanti per il punto $P = (1, 2, 3)$.

4. Sia P_5 lo spazio dei polinomi di $\mathbb{R}[X]$ di grado < 5 . Determinare una base del sottospazio S di P_5 generato dai polinomi del tipo $1 + aX + aX^2 + bX^3 + bX^4$.

5. Determinare, se esiste, un isomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\varphi(V) = W$, dove

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\} \qquad \text{e} \qquad W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y = z - t\}$$

6. a) È vero che ogni omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 0) = (1, 2)$ è generato, in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, da omomorfismi $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che $\psi(1, 0) \neq (1, 2)$?

- b) È vero che ogni omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 0) \neq (1, 2)$ è generato, in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, da omomorfismi $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che $\psi(1, 0) = (1, 2)$?

7. Determinare, se esistono, due matrici non diagonalizzabili A e B in $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ tali che le matrici $A + B$, $A - B$, AB e BA siano tutte diagonalizzabili.

8. Determinare, se esiste, una matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ avente gli autospazi

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\} \qquad \text{e} \qquad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$$

NOTA La prova consiste nella risoluzione di 6 esercizi, tre scelti fra i primi quattro e tre scelti fra i secondi quattro.

Durata della prova: 3 ore, durante le quali è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta dell'8 Settembre 2009 - Esempi di soluzioni

1. Due piani passanti per s sono ad esempio i piani π_1 e π_2 di equazioni $2x - z - 1 = 0$ e $3x - 2y - 3 = 0$. Fissiamo il primo di questi, e quindi il primo dei due punti, e poi cerchiamo il secondo in modo che sia soddisfatta la condizione richiesta. Il punto P_{π_1} è dato da $2t - 3t - 1 = 0$, cioè da $t = -1$ e quindi è il punto $P_{\pi_1} = (-1, -2, -3)$. Il piano generico passante per s è rappresentato, al variare di λ e μ , dall'equazione

$$\lambda(2x - z - 1) + \mu(3x - 2y - 3) = 0$$

o, con l'eccezione del piano π_1 già considerato, dall'equazione

$$k(2x - z - 1) + (3x - 2y - 3) = (2k + 3)x - 2y - kz - k - 3 = 0$$

Il suo punto di intersezione con r è dato da $(2k + 3)t - 4t - 3kt - k - 3 = 0$, cioè da $(k + 1)t = -k - 3$.

Per $k = -1$, questo punto è all'infinito, cioè il piano e la retta sono paralleli.

In tutti gli altri casi si ha $t = -\frac{k+3}{k+1}$ e P_π è il punto $(-\frac{k+3}{k+1}, -2\frac{k+3}{k+1}, -3\frac{k+3}{k+1})$.

La distanza fra questo punto e il punto P_{π_1} è 1 se $(\frac{k+3}{k+1} - 1)^2 + (\frac{2(k+3)}{k+1})^2 + (\frac{3(k+3)}{k+1})^2 = 1$, il che avviene se e solo se $k = -1 \pm 2\sqrt{14}$.

Quindi, posto $a = \sqrt{14}$, un piano che soddisfi la condizione posta è il piano π_2 di equazione

$$(4a - 1)x - 2y - (2a - 1)z - 2(a + 1) = 0$$

2. I punti $P_1 = P_2 = P$ ed O non determinano un fascio. Aggiungiamo perciò il punto $Q = (1, 0)$ e consideriamo le coniche degeneri C_1 di equazione $(x - 1)(x + y) = 0$ e C_2 di equazione $y(x + 2y + 1) = 0$.

Il fascio da esse determinato, a meno della prima, è rappresentato dall'equazione

$$k(x - 1)(x + y) + y(x + 2y + 1) = kx^2 + (1 + k)xy + 2y^2 - kx + (1 - k)y = 0$$

Il determinante della matrice associata è

$$\begin{vmatrix} k & \frac{1+k}{2} & -\frac{k}{2} \\ \frac{1+k}{2} & 2 & \frac{1-k}{2} \\ -\frac{k}{2} & \frac{1-k}{2} & 0 \end{vmatrix} = \frac{k}{2}$$

quindi la conica è degenera se e solo se $k = 0$. Inoltre

$$A_{33} = 2k - \frac{(1+k)^2}{4} = -\frac{1}{4}(k^2 - 6k + 1) = 0 \Leftrightarrow k = 3 \pm 2\sqrt{2}$$

e quindi

- per $k = 3 - 2\sqrt{2}$ si ha una parabola,
- per $k = 1$ si ha una ellisse,
- per $k = -1$ si ha una iperbole

3. La tangente generica a C ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + r \\ y = t^2 + 2tr \\ z = t^3 + 3t^2r \end{cases}$$

Il sistema

$$\begin{cases} t + r = 1 \\ t(t + 2r) = 2 \\ t^2(t + 3r) = 3 \end{cases}$$

non ha soluzioni, perché dalle prime due si deduce l'equazione $t(1 + r) = 2$ e sostituendo ancora in essa $r = 1 - t$ si ottiene $t(2 - t) = 2$, cioè $t^2 - 2t + 2 = 0$, che non ha soluzioni reali.

4. Poiché

$$1 + aX + aX^2 + bX^3 + bX^4 = 1 + a(X + X^2) + b(X^3 + X^4)$$

gli elementi di S sono tutti generati dai “vettori” $1, X + X^2, X^3 + X^4$.

Quindi la dimensione di S è al più 3. Ed è proprio 3, perché i vettori precedenti sono manifestamente indipendenti, non essendo né il secondo né il terzo esprimibile come combinazione lineare dei precedenti.

5. V e W hanno entrambi dimensione 3, perché sottospazi di $\mathbb{R}^4$ definiti da una sola equazione.

Una base di V è data dai vettori $e_1 = (1, -1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 0, 1, -1)$ ed $e_3 = (1, 0, 1, 0)$, mentre una base di W è data dai vettori $f_1 = (1, 1, 0, 0)$, $f_2 = (0, 0, 1, 1)$ ed $f_3 = (1, 0, 1, 0)$.

I primi sono infatti indipendenti, e così i secondi, perché le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

hanno entrambe caratteristica massima (basta escludere l'ultima colonna).

Il vettore $e_4 = (0, 0, 0, 1)$ non è generato né dai vettori e_1, e_2 ed e_3 né dai vettori f_1, f_2 ed f_3 , perché anche le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

hanno caratteristica massima.

Quindi $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ ed $\{f_1, f_2, f_3, e_4\}$ sono entrambi basi per $\mathbb{R}^4$. E allora basta porre

$$\varphi(e_1) = f_1 \quad \varphi(e_2) = f_2 \quad \varphi(e_3) = f_3 \quad \varphi(e_4) = e_4$$

6. Fissiamo in $\mathbb{R}^2$ le basi canoniche e ragioniamo in $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Le conclusioni deriveranno dall'isomorfismo che lega, fissate le basi, $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ e $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

- a) La matrice associata a un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1,0) = (1,2)$ è del tipo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}$$

e poiché

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

la matrice A è generata dalle matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

tutte corrispondenti a omomorfismi $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che $\psi(1,0) \neq (1,2)$.

Si osservi che le 4 matrici precedenti sono indipendenti e quindi generano l'intero $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Questo significa che tutti gli omomorfismi, e non solo quelli per i quali $\varphi(1,0) = (1,2)$, sono generati da omomorfismi $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che $\psi(1,0) \neq (1,2)$.

- b) Invece gli omomorfismi $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che $\psi(1,0) = (1,2)$ hanno matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}$$

e quindi non generano l'intero $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Un insieme massimale di esse linearmente indipendente è, ad esempio

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ed esse non generano, ad esempio, la matrice identica, che corrisponde a un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1,0) \neq (1,2)$, perché da

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

si deduce che $a + b = c = 1$ e $a + b + c = 0$.

7. Basta scegliere le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Esse non sono diagonalizzabili, perché il polinomio caratteristico di entrambe è X^3 , quindi l'unico autovalore è 0 con molteplicità 3, mentre $3 - \rho(A) = 3 - \rho(B) = 1$.

Le matrici $A+B$, $A-B$, AB e BA sono tutte diagonalizzabili, perché $A+B$ è una matrice simmetrica, $A-B$ è una matrice antisimmetrica, AB è una matrice diagonale e BA è la matrice nulla.

8. Una base di V è $\{(1, 1, 1)\}$ e una di W è $\{(1, -1, 0), (1, 0, -1)\}$. Basta allora porre

$$\varphi(1, 1, 1) = (1, 1, 1) \quad \varphi(1, -1, 0) = (0, 0, 0) \quad \varphi(1, 0, -1) = (0, 0, 0)$$

perché $(1, 1, 1)$ sia autovettore relativo all'autovalore $\lambda_1 = 1$ e $(1, -1, 0)$ e $(1, 0, -1)$ siano autovettori relativi all'autovalore $\lambda_2 = 0$.

La matrice associata a φ rispetto alla base $E = ((1, 1, 1), (1, -1, 0), (1, 0, -1))$ è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e i suoi autospazi sono proprio quelli richiesti.